

Собственное время, зависящее от ветви

Олег Понфиленок*

Аннотация

Мы предлагаем привязывать фундаментальный масштаб гравитационно индуцированной «размытости» пространства-времени к *собственному времени*, а не к пространственной длине, и постулируем, что при ансамблевом (статистическом) прочтении квантового состояния, в котором каждая ветвь несёт свою мировую линию, флуктуация собственного времени *статистически независима по ветвям*. Две посылки вместе влекут, что в относительную фазу входит *полная* энергия покоя ветви mc^2 , а не только разность энергий между ветвями. Это даёт функционал декогеренции $V/V_0 = \exp(-\chi)$ с $\chi = (mc^2/\hbar)^2 (\xi t_P^2 t)^{2/3}$, где t — время пребывания в суперпозиции, а $\xi = \mathcal{O}(1)$ — числовой коэффициент; форма скейлинга $\chi \propto m^2 t^{2/3}$ следует из постулатов, тогда как общий коэффициент несёт $\mathcal{O}(1)$ -неопределённость. Скейлинг $\chi \propto m^2 t^{2/3}$ совпадает с квадратичным по массе поведением, ожидаемым для конъектурных флуктуаций пространства-времени, но механизм резко отличается от коллапса Диоши–Пенроуза и от стандартной модели Каройхази. При сопоставлении с интерферометрией наночастиц натрия венской группы (2026; $m \approx 1,7 \times 10^5$ Да, $t \sim 6$ –12 мс) данные накладывают условия на $\xi \lesssim 0,3$. Решающий тест близок: при $m \sim 1$ МДа и сниженной скорости $\chi \gg 1$ и интерференция исчезает полностью, тогда как стандартная квантовая механика предсказывает полный контраст.

Ключевые слова: собственное время; независимость по ветвям; неопределённость Каройхази; декогеренция; интерферометрия материи; теорема Марголуса–Левитина

1 Введение: ансамблевая онтология и время

Статус волновой функции — онтический объект или вычислительный учёт ансамбля возможностей — остаётся нерешённым. Мы принимаем второе, ансамблевое прочтение [1, 2]: $|\psi\rangle = \sum_i c_i |i\rangle$ каталогизирует различные *варианты* системы, а квадраты амплитуд — относительные веса этих вариантов. Это намеренно минимальная онтология, но она несёт немедленное следствие, как только в игру вводится гравитация.

В реляционном взгляде на время часы — это физическая подсистема, а «время» — корреляция внутри полного состояния [3]. Если каждая ветвь есть подлинный вариант системы, то она несёт свою мировую линию и, следовательно, своё собственное время. Пенроуз приходит к структурно тождественному утверждению с противоположной стороны: каждая компонента суперпозиции источает своё пространство-время, и «поскольку нет канонического способа связать временные параметры в двух пространствах-времених, возникает фундаментальная неопределённость оператора сдвига во времени» [4]. Согласованно с этим, собственное время накапливается вдоль мировой линии

* Независимый исследователь; ponfil@gmail.com

и не задаётся одной общей шкалой для различных четырёхмерных путей: в интерферометре с разными траекториями нельзя без дополнительного постулата навесить на все ветви один общий τ . Пока система в суперпозиции путей, интерференция требует когерентной относительной фазы между ними; статистически независимые по ветвям флуктуации δt (постулат П2 ниже) вводят случайный сдвиг этой фазы и ограничивают видность сверху, $V/V_0 \leq e^{-\chi}$ (см. (4)) — это предсказание предела интерференции при собственном времени, зависящем от пути, а не отрицание амплитудной суперпозиции. После регистрации which-path фиксируется один сценарий и один τ вдоль реализованной линии; $|c_i|^2$ остаются весами исходов. Механизм ниже — чистая дефазировка между ветвями: популяции не перераспределяются, which-path-информация не записывается.

Настоящее предложение отличается от пенроузовского в двух отношениях. Во-первых, мы берём флуктуирующим объектом само собственное время; пространственная неопределённость длины Каройхази тогда — производное следствие, а не первооснова. Операционально это естественно: с 1983 года метр *определяется* через секунду, так что неопределённость длины вторична по отношению к неопределённости времени. Во-вторых — и здесь модель становится предсказательной — мы постулируем, что флуктуации собственного времени разных ветвей статистически *независимы*. Один этот шаг воскрешает полную энергию покоя каждой ветви как физически активную фазу, порождая закон декогеренции, квадратичный по массе и уже находящийся на границе лабораторной достижимости.

2 Два постулата

Введём ключевые обозначения:

- t — время пребывания системы в суперпозиции (интервал собственного времени вдоль мировой линии);
- δt — масштаб неопределённости собственного времени за интервал t (характерная величина случайного сдвига $\delta\tau$ вдоль мировой линии);
- $t_P = \sqrt{\hbar G/c^5}$ — планковское время;
- $\ell_P = \sqrt{\hbar G/c^3}$ — планковская длина;
- m — масса частицы (или кластера) в каждой ветви;
- $\omega_C = mc^2/\hbar$ — комптоновская частота;
- $\xi = \mathcal{O}(1)$ — безразмерный числовой коэффициент.

(П0) Структура ветвления. Ветви — это компоненты состояния, различающиеся *мировой линией носителя*: неперекрывающиеся волновые пакеты центра масс (which-path); для чисто внутренних степеней свободы ветвление задаётся собственным базисом энергии. Один связный волновой пакет несёт одну мировую линию и одни часы; ветвление наступает, когда эволюция расщепляет состояние на различимые (взаимно ортогональные по носителю) компоненты, и прекращается при их слиянии или регистрации which-path. Подчеркнём: это дополнительный *структурный* постулат, а не следствие ансамблевой онтологии разд. 1. Дефазировка вида $\rho_{ab} \rightarrow e^{-\chi} \rho_{ab}$ определена лишь

относительно выделенного разложения на ветви — одно и то же состояние в разных базисах содержит разное число компонент, — и без (П0) закон (4) не задаёт отображения состояний.

(П1) Первичность и величина флуктуации собственного времени. Накопленная неопределённость интервала собственного времени t , измеренного вдоль мировой линии, равна

$$\delta t^3 = \xi t_P^2 t, \quad (1)$$

с $\xi = \mathcal{O}(1)$. Уравнение (1) — временная форма соотношения Каройхази $\Delta s^3 = \ell_P^2 s$ [5]. Оно получается *внутренне из часов*, без обращения к стержням, аргументом Залекера–Вигнера [6] / Нга–ван Дама [7, 8]: часы массы m , измеряющие t с разрешением δt , подчиняются (квантовое расплывание) $\delta t^2 \gtrsim \hbar t / (mc^2)$, откуда $m \gtrsim \hbar t / (c^2 \delta t^2)$; одновременно требование, чтобы часы не были чёрной дырой, $\ell \gtrsim r_s = 2Gm/c^2$, даёт $m \lesssim c^3 \delta t / (2G)$. Исключая m , получаем $\delta t^3 \gtrsim 2 t_P^2 t$, то есть уравнение (1) с $\xi = 2$.

Подчеркнём, что гравитация существенна: без ограничения «не чёрная дыра» поле исчезает ($\delta t \rightarrow 0$ при $m \rightarrow \infty$). Не менее существенна и собственная масса покоя: неопределённость δt определена вдоль мировой линии с ненулевым собственным временем; без массы покоя собственного времени нет. У фотона $m = 0$, $d\tau = 0$, и весь механизм к светоподобному носителю не применим. Показатель степени $1/3$ и планковский масштаб t_P^2 гравитационны по происхождению, хотя вывод нигде не привлекает пространственную длину; тот же кубический закон есть голографический масштаб неопределённости пространства-времени [9]. Коэффициент ξ на этом уровне остаётся неопределённым — это $\mathcal{O}(1)$ -неопределённость.

(П2) Независимость по ветвям. Для двух ветвей a, b (в смысле П0) реализованные сдвиги собственного времени $\delta\tau_a, \delta\tau_b$ — независимые случайные величины, каждая с дисперсией δt^2 из уравнения (1). Это содержательный постулат, мотивированный ансамблевой онтологией разд. 1: разные варианты не разделяют общих часов. Не менее важна обратная сторона постулата: *внутри* одной ветви все составляющие разделяют одни часы — часы привязаны к ветви как целому, к мировой линии её центра масс, а не к отдельным частицам.

Одни часы на ветвь: центр масс как носитель энергии покоя. Выбор «одни часы на вариант» не техническая деталь — от него зависит сам закон m^2 . В разложении гамильтониана связанной системы

$$H = Mc^2 + \frac{P^2}{2M} + H_{\text{int}} \quad (2)$$

полная энергия покоя Mc^2 сидит на *одной* коллективной координате — центре масс; именно его мировая линия ветвится в интерферометре, и именно к ней привязаны часы ветви. Тогда для кластера из N атомов в суперпозиции путей относительная фаза есть $\Delta\varphi = (Mc^2/\hbar)(\delta\tau_a - \delta\tau_b)$ и $\chi \propto M^2 = (Nm_{\text{at}})^2$. Если бы, напротив, каждый атом нёс собственные независимые часы, дисперсии фаз складывались бы аддитивно и $\chi \propto N m_{\text{at}}^2$ — в $N \approx 5000\text{--}10^4$ раз меньше для венских кластеров разд. 4 ($\chi \sim 10^{-4}$ вместо $\sim 0,4$), и предсказательное содержание модели исчезло бы. Квадратичный по массе закон, таким образом, эквивалентен утверждению, что носителем флуктуирующего собственного времени является ветвь как целое, а не её составляющие по отдельности.

Природа неопределённости: информационная, а не средовая. Существенно, что δt здесь — не флуктуация внешнего метрического поля и не средовой шум, общий для близких траекторий. Это *информационная* неопределённость самого собственного времени: при голографическом пределе на плотность информации ни одна величина, включая показание любых часов, не определена с бесконечной точностью, а кубический закон (1) есть как раз голографический масштаб такой неопределённости [9]. Различие принципиально для (П2). Средовой источник — например, разность гравитационных потенциалов на плечах интерферометра — дал бы *скоррелированный* сдвиг, тем более близкий к общему, чем ближе ветви, и в относительной фазе он сократился бы; но это систематический сдвиг, а не шум. Голографическая же неопределённость не наводится ничем, что ветви разделяют: по (П0) она привязана к ветви как целому — к мировой линии её центра масс, — а не к точкам пространства, поэтому пространственная близость ветвей сама по себе не создаёт корреляции их часов. Привязка именно к дискретным ветвям, а не к положениям, существенна: шум, независимый для сколь угодно близких *положений*, означал бы случайное поле фазы с неограниченным градиентом — то есть силу и диффузию импульса; шум, независимый для дискретных *ветвей*, есть чистая дефазировка без силы (разд. 4.1). В ансамблевом прочтении, где каждая ветвь есть самостоятельный вариант со своей мировой линией, величины $\delta\tau_a, \delta\tau_b$ оттого статистически независимы. Тем самым (П2) — не дополнительное предположение о среде, а следствие информационной первичности времени в применении к различным вариантам. Несводимым остаётся лишь сама посылка, что голографический бюджет информации выделяется *поветвенно*, а не как единый общий регистр; именно она несёт предсказательную нагрузку модели.

3 Функционал декогеренции

Фаза покоя ветви набегает на комптоновской частоте $\omega_C = mc^2/\hbar$. Согласно (П2), относительная фаза двух ветвей равной массы есть $\Delta\varphi = \omega_C(\delta\tau_a - \delta\tau_b)$ — глобальная фаза покоя, которая сократилась бы при *общих* часах, но выживает здесь, потому что часы независимы. Её дисперсия

$$\text{Var}(\Delta\varphi) = 2\omega_C^2 \delta t^2. \quad (3)$$

Усреднение $\langle e^{i\Delta\varphi} \rangle$ по гауссовой фазе снижает видность интерференции на множитель $\exp(-\text{Var}/2)$; множитель 2 от двух ветвей и множитель 1/2 от гауссова усреднения сокращаются

$$\frac{V}{V_0} = e^{-\chi}, \quad \chi = \omega_C^2 \delta t^2 = \left(\frac{mc^2}{\hbar} \right)^2 (\xi t_P^2 t)^{2/3}. \quad (4)$$

Форма скейлинга $\chi \propto m^2 t^{2/3}$ следует из постулатов и составляет центральное проверяемое предсказание; общий же коэффициент несёт $\mathcal{O}(1)$ -неопределённость (через $\xi^{2/3}$, трактовку δt и выбор эффективного t ; подробнее в разд. 4). Квадратичная по массе зависимость соответствует общему ожиданию для конъектурных флуктуаций пространства-времени в литературе по интерферометрии материи [10].

Планковская граница масс. Приравнивая одночастичное время декогеренции $t_{\text{dec}} = t_C^3/t_P^2$ (время $\chi = 1$ для одного носителя) собственному комптоновскому времени носителя $t_C = \hbar/mc^2$, получаем $t_C = t_P$, то есть

$$m = m_P = \sqrt{\hbar c/G} \approx 2,2 \times 10^{-8} \text{ кг}. \quad (5)$$

Модель воспроизводит стандартное ожидание, что квантово-классическая граница лежит на планковской массе. Иначе: масса (энергия покоя mc^2), расщеплённая между когерентными ветвями, ограничена сверху m_P — при $m > m_P$ время декогеренции $t_{\text{dec}} \ll t_C$ и когерентность между ветвями теряется на временах, несоизмеримо меньших любого макроскопического процесса. Кот Шрёдингера ($M \sim 1 \text{ кг} \gg m_P$) есть предельный пример: суперпозиция «жив/мёртв» амплитудно записываема, но интерференция между ветвями гаснет мгновенно; в ансамблевом прочтении остаётся статистическая смесь с весами $|c_i|^2$ — чистая дефазировка, без перераспределения популяций (в отличие от объективного коллапса) и без спонтанного излучения, которое предсказывают модели Диоши–Пенроуза [12].

Что входит в массу ветви m . Уточним, какая масса входит в m закона (4). Критерий касается *когерентных ветвей*, а не пространства: вклад даёт энергия покоя *только тех степеней свободы, чьё физическое состояние различается между интерферирующими ветвями* (которые запутаны с меткой ветви). Лишь они расщеплены по ветвям и обретают независимые часы (П2). Масса же, входящая *общим тензорным множителем* — в одном и том же состоянии во всех ветвях, — не расщеплена: у одного физического объекта одни часы, его сдвиг $\delta\tau$ в ветвях один и тот же, и его фаза покоя сокращается в относительной фазе. Формально для $|\psi\rangle = |C\rangle \otimes (\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle)$ общий множитель $|C\rangle$ (несущая среда, прибор, покоящееся в одном состоянии ядро) даёт глобальную фазу и выпадает; ветвится лишь $(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle)$. Поэтому «масса присутствует в системе» и даже «система в суперпозиции» $\neq$ «масса различается между ветвями». Полная масса покоя входит в m *только* тогда, когда по ветвям различается состояние самого носителя — ярчайший случай суперпозиция положений центра масс (which-path), как в интерферометрии материи (разд. 4). Внутреннее же состояние (спин, гипертонный или оптический переход) оставляет носитель общим множителем, и его масса покоя в m не входит — входит лишь энергия реально различающейся степени свободы. Эмпирически это подтверждается сверхпроводящими резонаторами, хранящими одиночный фотон $\sim 34 \text{ мс}$ при $\gtrsim 10^{23}$ электронах в стенках [11]: будь масса конденсата расщеплена по ветвям, когерентность гасла бы за наносекунды.

4 Сопоставление с экспериментом

4.1 Интерферометрия материи: единственный зонд

По построению (П0)/(П2) шум привязан к дискретным ветвям, а не к точкам пространства, поэтому механизм есть чистая дефазировка фазы покоя: нет позиционно-зависимого стохастического потенциала, значит нет силы, нет диффузии импульса и нет спонтанного излучения. Подчеркнём, что это свойство обеспечено именно постулатом ветвления (П0), а не автоматически: шум, привязанный к положениям, навёл бы силу. Как следствие, модель *прозрачна* для неинтерферометрических ограничений, держащих Диоши–Пенроуз: подземный поиск спонтанного излучения [12], предел Majorana Demonstrator [13] и рентгеновские тесты [14] к ней неприменимы. Механизм не наводит и детектируемой нестабильности хода атомных часов: эффект существует лишь *между* ветвями суперпозиции, тогда как одиночные (несуперпонируемые) часы фазы покоя не накапливают разностно, так что их ход остаётся незатронутым. Поэтому интерферометрия — единственный лабораторный зонд.

4.2 Наночастицы натрия: венская группа (2026)

Параметры установки. Сопоставляем уравнение (4) с интерферометром наночастиц натрия венской группы [15, 16]:

- кластеры из 5000–10000 атомов Na с центром распределения масс $m \approx 172$ кДа ($m \approx 2,86 \times 10^{-22}$ кг);
- скорость $v \approx 160$ м/с;
- три решётки периода $d = 133$ нм на расстоянии $L = 0,983$ м;
- измеренная видность полос $V = 0,10 \pm 0,01$ (второй прогон $0,08 \pm 0,01$) при 172 кДа, описываемая квантовой моделью при едином глобальном множителе обычных потерь контраста 0,78 (юстировка, гравитационное и вращательное усреднение фазы, вибрации, тепловая и столкновительная декогеренция);
- рекордная макроскопичность $\mu = 15,45$ [17, 15].

Релевантное время суперпозиции — тальботовский пролёт $t = L/v \approx 6,1$ мс (одна секция) вплоть до $2L/v \approx 12,3$ мс.

Численная оценка и ограничение на ξ . С $\omega_C = mc^2/\hbar = 2,43 \times 10^{29}$ с⁻¹ (при $m = 172$ кДа) и $t_P^2 = 2,91 \times 10^{-87}$ с² уравнение (4) даёт

$$\chi \approx 0,41 \xi^{2/3} \quad (t = L/v \approx 6,1 \text{ мс}), \quad \chi \approx 0,65 \xi^{2/3} \quad (t = 2L/v \approx 12,3 \text{ мс}). \quad (6)$$

При выводном $\xi \approx 2$ (П1) это $\chi \approx 0,64$ – $1,02$, то есть дефицит видности 48–64%. Поскольку наблюдаемые полосы описываются квантовой моделью с множителем обычных потерь 0,78, дополнительный множитель $e^{-\chi}$ совместим с данными лишь при $e^{-\chi} \gtrsim 0,78$, то есть $\chi \lesssim 0,25$, откуда

$$\boxed{\xi \lesssim 0,3.} \quad (7)$$

Подчеркнём, однако, что сам коэффициент в χ эвристически не закреплён: ξ (вывод даёт ≈ 2 , но честно « $\mathcal{O}(1)$ »), трактовка δt (СКО / полуширина / минимальная неопределённость), выбор эффективного t и перевод δt в фазовый критерий (порядка одного радиана против π) совокупно дают неопределённость множителя в χ вплоть до $\sim \pi^2$. Сам закон $V/V_0 = e^{-\chi}$ при этом точен (гауссова дефазировка). Поэтому датум при одной массе модель не *исключает*, а лишь *ограничивает* эффективный коэффициент; формально вклад $e^{-\chi}$ при фиксированной массе вырожден с глобальным множителем 0,78 и от него не отделяется. На текущих данных модель ни безопасно согласуется, ни чисто отвергнута.

Таблица 1: Дефицит видности $1 - V/V_0$ для интерферометра натрия при разных ξ .

Режим	t	дефицит видности $1 - V/V_0$		
		$\xi = 0,3$ (допуск.)	$\xi = 1$	$\xi = 2$ (вывод)
1 секция	6,1 мс	$\approx 17\%$	$\approx 33\%$	$\approx 47\%$
2 секции	12,3 мс	$\approx 25\%$	$\approx 47\%$	$\approx 64\%$

Эксперимент поглощает в глобальный множитель 0,78 ($V_{\text{obs}} = V_{\text{QM}} \times 0,78$) потерю контраста до $\approx 22\%$, поэтому дефициты $\lesssim 22\%$ им допускаются. Допускаемое данными

$\xi \approx 0,3$ даёт 17–25% — на самой границе этого бюджета, то есть эксперимент такую модель *разрешает*; выводное $\xi \approx 2$ (47–64%) исключается. Таким образом, текущие данные не отвергают модель, но прижимают её коэффициент к $\xi \lesssim 0,3$.

4.3 Решающий ближайший тест

Уже измеренная при 0,4–1 МДа высокая видность $V = 0,66 \pm 0,09$ [15] механизм *не* тестирует: она снята в режиме коротких длин волн $\lambda_{dB} \lesssim 3$ фм, $L \leq L_T$, где квантовое и классическое предсказания совпадают (геометрическая оптика), то есть подлинной квантовой когерентности, которую дефазирует наш механизм, там нет. Различающий тест требует квантового режима при большой массе. Та же программа нацелена на $m \sim 1$ МДа с частицами, замедленными до $v \approx 25$ м/с [15]. Тогда $t \approx 2L/v \approx 79$ мс, $\omega_C \approx 1,4 \times 10^{30} \text{ с}^{-1}$, и уравнение (4) даёт

$$\chi \approx 50\text{--}75, \quad V/V_0 = e^{-\chi} \sim 10^{-20}, \quad (8)$$

то есть *полное* гашение интерференции, устойчивое к любой неопределённости коэффициента (даже деление χ на $\sim \pi^2$ оставляет $\chi \sim 5\text{--}7$). Стандартная квантовая механика предсказывает полосы полного контраста на этой массе. Исходы, следовательно, бинарны и близки во времени: наблюдение полос при ~ 1 МДа сразу фальсифицирует модель; их исчезновение со скейлингом $V \propto \exp[-(mc^2/\hbar)^2(\xi t_P^2 t)^{2/3}]$ было бы свидетельством в её пользу.

4.4 Отличающая сигнатура

Один лишь дефицит видности не диагностичен, так как тепловое излучение, столкновения с остаточным газом и разброс скоростей тоже снижают контраст. Сигнатура настоящего механизма — его скейлинг $\chi \propto m^2 t^{2/3}$ вместе с *невосприимчивостью к экранировке*: его нельзя уменьшить улучшением вакуума или охлаждением частицы. Экспериментальный различитель — сохраняется ли остаточный дефицит после подавления всех известных средовых каналов и следует ли он закону m^2 .

5 Предел Марголуса–Левитина: максимальное число ортогональных операций в окне когерентности

Время декогеренции модели — момент, когда $\chi = 1$ и видность падает до e^{-1} . Из уравнения (4)

$$t_{\text{dec}} = \frac{t_C^3}{\xi t_P^2}, \quad t_C = \frac{\hbar}{mc^2} = \omega_C^{-1}. \quad (9)$$

Это максимальное время, в течение которого ветви ещё сохраняют относительную фазу порядка единицы; дальше интерференция гаснет.

Теорема Марголуса–Левитина [18] ограничивает скорость ортогональной эволюции средней энергией системы над основным уровнем E : минимальное время перехода в ортогональное состояние

$$\tau_{\perp} \geq \frac{\pi \hbar}{2E}, \quad (10)$$

откуда максимальная частота ортогональных операций

$$\nu_{\max} = \frac{2E}{\pi\hbar}. \quad (11)$$

Для носителя с энергией покоя $E = mc^2$ это $\nu_{\max} = 2\omega_C/\pi$. За окно когерентности (9) максимальное число ортогональных тактов —

$$N_{\max} = \nu_{\max} t_{\text{dec}} = \frac{2\omega_C}{\pi} \cdot \frac{t_C^3}{\xi t_P^2} = \frac{2}{\pi\xi} \left(\frac{t_C}{t_P} \right)^2. \quad (12)$$

Поскольку $t_C/t_P = m_P/m$, получаем

$$N_{\max} = \frac{2}{\pi\xi} \left(\frac{m_P}{m} \right)^2. \quad (13)$$

Максимальное число ортогональных операций в окне когерентности зависит только от отношения массы к планковской и от ξ ; комптоновская частота сокращается. При $m = m_P$ уравнение (13) даёт $N_{\max} = 2/(\pi\xi)$; ровно одна ортогональная операция получается при

$$\xi = \frac{2}{\pi} \approx 0,637, \quad (14)$$

то есть на планковской массе окно когерентности вмещает ровно один ортогональный такт — та же граница, что уже воспроизведена в разд. 3 из $t_{\text{dec}} = t_C$ (при $\xi = \mathcal{O}(1)$).

Численные оценки. Таблица 2 приводит $N_{\max}$ при допускаемом данными $\xi \lesssim 0,3$, при $\xi = 1$ и при $\xi = 2/\pi$ (ровно $N_{\max} = 1$ на m_P): Для лабораторных масс окно коге-

Таблица 2: Максимальное число ортогональных операций $N_{\max}$ за окно когерентности $\chi = 1$.

Носитель	m	$N_{\max} (\xi = 0,3)$	$N_{\max} (\xi = 2/\pi)$	$N_{\max} (\xi = 1)$
электрон	$9,1 \times 10^{-31}$ кг	$\sim 10^{45}$	$\sim 10^{44}$	$\sim 10^{44}$
протон	$1,7 \times 10^{-27}$ кг	$\sim 10^{38}$	$\sim 10^{38}$	$\sim 10^{38}$
Na, 172 кДа	$2,86 \times 10^{-22}$ кг	$\sim 10^{28}$	$\sim 10^{27}$	$\sim 10^{27}$
1 МДа	$1,66 \times 10^{-21}$ кг	$\sim 10^{26}$	$\sim 10^{26}$	$\sim 10^{26}$
m_P	$2,2 \times 10^{-8}$ кг	~ 2	1	$2/\pi \approx 0,64$

рентности ещё огромно по меркам Марголуса–Левитина: даже мегадальтонный кластер формально допускает максимум $\sim 10^{26}$ ортогональных тактов до $\chi = 1$. Смысл оценки — не в том, что такой ресурс достижим на практике, а в том, что модель накладывает *конечный верхний* бюджет ортогональной эволюции на каждую массу: $N_{\max} \propto m^{-2}$. Чем тяжелее расщеплённый носитель, тем меньше максимальное число ортогональных операций, уместяющихся, пока ветви ещё когерентны. На планковской массе этот максимум схлопывается до $\mathcal{O}(1)$ — согласованно с тем, что там $t_{\text{dec}} \sim t_C \sim t_P$.

Максимум операций за заданное время: голографический скейлинг. Можно поставить вопрос иначе: сколько ортогональных операций вообще возможно за заданное время t , если массу носителя разрешено выбирать? Скорость Марголуса–Левитина $N = (2/\pi)t/t_C$ растёт с массой, но условие сохранения когерентности $t_{\text{dec}} \geq t$ ограничивает

массу сверху: $t_C \geq (\xi t_P^2 t)^{1/3}$. Максимум достигается на границе, где $t_C = (\xi t_P^2 t)^{1/3}$, и масса из ответа выпадает:

$$N_{\max}(t) = \frac{2}{\pi \xi^{1/3}} \left(\frac{t}{t_P} \right)^{2/3}. \quad (15)$$

За одну секунду это $\approx 4,5 \times 10^{28}$ операций (при $\xi = 1$; оптимальная масса $\sim 5 \times 10^4$ а.е.м.). Показатель $2/3$ здесь не случаен: тот же скейлинг $N \propto (t/t_P)^{2/3}$ Нг получает как голографический предел на вычислительную мощность «компьютера из пространственно-временной пены» и чёрнодырного квантового компьютера [9] — из того же кубического закона $\delta t^3 \sim t_P^2 t$, что лежит в основе постулата (П1). Модель, таким образом, автоматически воспроизводит голографическую границу вычислений: когерентная ортогональная эволюция в ней не может обгонять бюджет, задаваемый пространственно-временной пеной.

6 Пределы квантовых вычислений: шум между ветвями логического регистра

Постулаты (П0)–(П2) действуют на любую суперпозицию, включая вычислительную суперпозицию квантового регистра: по (П0) ветвление для внутренних степеней свободы задаётся собственным базисом энергии, для регистра — вычислительным базисом кубитов. Применим критерий массы ветви (разд. 3). Ветви алгоритма $|0\rangle, |1\rangle$ различаются состоянием кубита, а не положением массы покоя носителя: масса чипа, атомов и резонаторов входит общим тензорным множителем и из относительной фазы выпадает. Физически активной остаётся лишь энергия реально различающейся степени свободы — энергия перехода кубита $\hbar\omega_q$. Тогда случайная относительная фаза между парой ветвей за время счёта t имеет стандартное отклонение

$$\sigma(t) = \sqrt{2}\omega_q \delta t = \sqrt{2}\omega_q (\xi t_P^2 t)^{1/3}. \quad (16)$$

Для сверхпроводящего кубита ($\omega_q \approx 2\pi \times 5$ ГГц) и $t = 1$ с уравнение (16) даёт $\delta t \approx 1,4 \times 10^{-29}$ с и $\sigma \approx 6 \times 10^{-19}$ рад: механизм действует и здесь, но как чрезвычайно слабая дефазировка. Существенно, что дисперсия (16) *попарная* и от числа ветвей не зависит: в интерференцию входят лишь разности независимых $\delta\tau$, а экстремальный разброс фаз по 2^n ветвям растёт лишь как $\sigma\sqrt{2\ln 2^n} \propto \sigma\sqrt{n}$. Для пары ветвей, различающихся состоянием d кубитов, $\chi \propto d^2$; в худшем случае, когда различаются все n кубитов, формальный предел $n\omega_q \delta t \lesssim 1$ даёт $n \lesssim 10^{18}$ — далеко за горизонтом практики.

Пол различимости фаз: точный и приближённый QFT. Величина σ задаёт *пол* для алгоритмических фазовых поворотов: гейт на угол $\theta \lesssim \sigma$ неотличим от собственного шума модели и не может нести информацию. Точное квантовое преобразование Фурье на n кубитах содержит контролируемые повороты вплоть до $2\pi/2^n$, и уже при $n \gtrsim 64$ эти углы опускаются ниже пола $\sim 10^{-19}$ рад: точный QFT на больших регистрах модель запрещает. Однако точный QFT в реализациях и не используется: по Копперсмитту [19] все повороты с $k > \mathcal{O}(\log(n/\varepsilon))$ можно *исключить из схемы* целиком, потеряв лишь ε вероятности успеха; минимальный оставшийся угол $\sim 2\pi\varepsilon/n$ полиномиально, а не экспоненциально мал. Для алгоритма Шора [20] при $n = 10^4$, $\varepsilon = 10^{-2}$ это $\sim 10^{-5}$ рад —

на тринадцать порядков выше пола (16). Фазово-оценочные алгоритмы, считывающие ответ положением интерференционного пика, механизм поэтому не ограничивает: он запрещает ровно те экспоненциально мелкие повороты, которые из схем и так исключаются.

Амплитудное усиление: алгоритм Гровера. Контрастен случай амплитудного усиления [21]. Здесь QFT нет и усекать нечего: каждая итерация поворачивает вектор состояния на фиксированный угол $2\theta \approx 2/\sqrt{N}$, заданный геометрией задачи, и все $\sim (\pi/4)\sqrt{N}$ итераций — одно непрерывное когерентное накопление без промежуточных считываний. Мелкий поворот за шаг неустраим: он и есть алгоритм. Для криптографических размеров ($N = 2^{256}$) сигнальный шаг $2^{-127} \approx 6 \times 10^{-39}$ рад лежит на двадцать порядков ниже пола (16), а накопленная за 2^{128} итераций дефазировка астрономична при любом ненулевом шуме — хотя практически раньше убивает само время счёта. Это согласуется с известной структурной хрупкостью алгоритма: при постоянной скорости шума на оракуле квадратичное ускорение Гровера разрушается полностью [22]. Для умеренных N (обычный поиск) шаг остаётся на порядки выше пола, и механизм неощутим.

7 Заключение

Привязка флуктуации Каройхази к собственному времени и постулат, что ветви не разделяют общих часов, дают однострочный закон декогеренции (при $\xi = \mathcal{O}(1)$)

$$V/V_0 = \exp \left[- \left(\frac{mc^2}{\hbar} \right)^2 (\xi t_P^2 t)^{2/3} \right], \quad (17)$$

квадратичный по массе, невосприимчивый к электромагнитной экранировке и к неинтерферометрическим границам коллапса; интерферометрия натрия (2026) уже ограничивает $\xi \lesssim 0,3$, не отвергая модель, но прижимая коэффициент. Сочетание того же t_{dec} с пределом Марголюса–Левитина даёт максимальное число ортогональных операций $N_{\text{max}} = (2/\pi\xi)(m_P/m)^2$, схлопывающееся до $\mathcal{O}(1)$ на планковской массе. Его самая смелая черта — декогеренция, задаваемая полной энергией ветви, а не разностью энергий, — одновременно и его самое уязвимое допущение. Тем не менее модель резко фальсифицируема: единственный ближайший эксперимент на мегадальтонном масштабе либо покажет полосы полного контраста, закрыв предложение, либо покажет их предсказанное гашение с характерным скейлингом $m^2 t^{2/3}$. То, что фундаментальный вопрос о реальности волновой функции сводится к измерению контраста на пучке наночастиц, — на наш взгляд, достаточная причина это измерение провести.

Список литературы

- [1] L. E. Ballentine. The statistical interpretation of quantum mechanics. *Reviews of Modern Physics*, 42(4):358–381, 1970.
- [2] D. Home and M. A. B. Whitaker. Ensemble interpretations of quantum mechanics. A modern perspective. *Physics Reports*, 210(4):223–317, 1992.

- [3] D. N. Page and W. K. Wootters. Evolution without evolution: Dynamics described by stationary observables. *Physical Review D*, 27:2885, 1983.
- [4] R. Penrose. On gravity's role in quantum state reduction. *General Relativity and Gravitation*, 28:581–600, 1996.
- [5] F. Károlyházy. Gravitation and quantum mechanics of macroscopic objects. *Il Nuovo Cimento A*, 42:390–402, 1966.
- [6] H. Salecker and E. P. Wigner. Quantum limitations of the measurement of space-time distances. *Physical Review*, 109:571–577, 1958.
- [7] Y. J. Ng and H. van Dam. Limitation to quantum measurements of space-time distances. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 755:579–583, 1995.
- [8] Y. J. Ng and H. van Dam. Limitation to quantum measurements of space-time distances. *Modern Physics Letters A*, 9:335–340, 1994.
- [9] Y. J. Ng. Spacetime foam, holographic principle, and black hole quantum computers. *International Journal of Modern Physics A*, 20:1109–1122, 2005.
- [10] F. Kiařka, Y. Y. Fein, S. Pedalino, S. Gerlich, and M. Arndt. A roadmap for universal high-mass matter-wave interferometry. *AVS Quantum Science*, 4:020502, 2022.
- [11] O. Milul, B. Guttel, U. Goldblatt, S. Hazanov, L. M. Joshi, D. Chausovsky, N. Kahn, E. Çiftyürek, F. Lafont, and S. Rosenblum. Superconducting cavity qubit with tens of milliseconds single-photon coherence time. *PRX Quantum*, 4:030336, 2023.
- [12] S. Donadi et al. Underground test of gravity-related wave-function collapse. *Nature Physics*, 17:74–78, 2021.
- [13] I. J. Arnquist et al. Search for spontaneous radiation from wave-function collapse in the Majorana Demonstrator. *Physical Review Letters*, 129:080401, 2022.
- [14] K. Piscicchia et al. Stringent bounds on collapse models from X-ray emission measurements. *Physical Review Letters*, 132:250203, 2024.
- [15] S. Pedalino, B. E. Ramírez-Galindo, R. Ferstl, K. Hornberger, M. Arndt, and S. Gerlich. Probing quantum mechanics with nanoparticle matter-wave interferometry. *Nature*, 649:866–870, 2026.
- [16] S. Pedalino, B. E. Ramírez-Galindo, R. Ferstl, K. Hornberger, M. Arndt, and S. Gerlich. Probing quantum mechanics using nanoparticle Schrödinger cats, 2025.
- [17] S. Nimmrichter and K. Hornberger. Macroscopicity of mechanical quantum superposition states. *Physical Review Letters*, 110:160403, 2013.
- [18] N. Margolus and L. B. Levitin. The maximum speed of dynamical evolution. *Physica D*, 120:188–195, 1998.
- [19] D. Coppersmith. An approximate Fourier transform useful in quantum factoring, 1994. IBM Research Report RC 19642.

- [20] P. W. Shor. Polynomial-time algorithms for prime factorization and discrete logarithms on a quantum computer. *SIAM Journal on Computing*, 26(5):1484–1509, 1997.
- [21] L. K. Grover. A fast quantum mechanical algorithm for database search. In *Proceedings of the 28th Annual ACM Symposium on Theory of Computing (STOC)*, pages 212–219, 1996.
- [22] O. Regev and L. Schiff. Impossibility of a quantum speed-up with a faulty oracle. In *Automata, Languages and Programming (ICALP 2008), Lecture Notes in Computer Science*, volume 5125, pages 773–781, 2008.